

学习情况总览

Wireless Standard 学习情况总览

本总览汇总之前学习的内容，方便从“5G NR 标准章节脉络”和“专题问题脉络”两个角度快速检索。整体上，5G NR 达尔曼 更偏标准体系、协议结构和关键过程；专题学习 更偏围绕 OFDM、ISAC、硬件损伤、波束赋形等问题的专题深化。

1. 总体学习地图

当前笔记可以分为四条主线：

- 1. **5G NR 系统架构与资源组织**：无线接口架构、总体传输结构、信道与控制流程。
- 2. **物理层传输处理**：传输信道处理、速率匹配、参考信号、预编码、控制信道。
- 3. **多天线、CSI 与波束管理**：多天线传输、CSI 反馈、码本演进、波束管理。
- 4. **ISAC 与工程非理想因素**：OFDM-ISAC、CP 不足、PAPR、同步、相位噪声、硬件损伤、收发方案。

2. 5G NR 达尔曼章节笔记

章节	笔记	关键内容	适合检索的问题
第 6 章	无线接口架构	5G 系统架构、SA/NSA、gNB 拆分、QoS、用户面协议栈、PDCP/RLC/MAC/PHY 分层。	5G 网络由哪些实体组成？无线承载和 QoS 如何映射？各协议层分别做什么？
第 7 章	总体传输结构	时频资源网格、CRB/PRB、BWP、载波聚合、SUL、TDD、天线端口、QCL。	NR 资源如何编号和定位？BWP 是什么？TDD 与 QCL 如何理解？
第 8 章	信道探测	CSI-RS、CSI-IM、零功率 CSI-RS、端口与物理天线、CSI 测量与上报、同步原理。	UE 如何测量信道？CSI-RS/SRS/TRS 各自承担什么角色？
第 9 章上	传输信道处理：上	传输链路流程、速率匹配、HARQ 缓冲区、加扰、DFT-s-OFDM 链路特性。	编码后比特如何匹配到资源？HARQ 与速率匹配是什么关系？为什么上行常用 DFT-s-OFDM？
第 9 章下	传输信道处理：下	下行/上行预编码、有效信道、DM-RS、CSI-RS、SRS、SRI、QCL、TCI、PRG。	预编码和参考信号如何配合？UE 到底知道哪些信道信息？SRI 有什么作用？
第 10 章	NR 控制信道	PDCCH、DCI、CORESET、搜索空间、盲解码、PUCCH、SRS 与 CSI 反馈。	调度信息通过什么传输？UE 如何盲检 PDCCH？PUCCH 承载哪些上行控制信息？

章节	笔记	关键内容	适合检索的问题
第 11 章	多天线传输	阵列增益、分集、波束赋形、空间复用、Type I/II CSI、波束域信道、上行预编码。	多天系统收益来自哪里？Type I 和 Type II CSI 有什么区别？
第 12 章	波束管理	初始波束建立、波束调整、波束指示、TCI/QCL、波束恢复、multi-TRP。	初始接入如何找波束？波束失败如何恢复？TCI 状态如何指示波束？
第 15 章	上行功率和定时控制	上行功率控制、开环/闭环控制、路损补偿、PUSCH 功率公式、定时提前。	UE 上行发多大功率？定时提前为什么必要？闭环功率控制如何修正？
第 18 章	LTE-NR 互通和共存	LTE/NR 双连接、NSA/SA 过渡、频谱共存、DSS、上下行共存难点。	LTE 和 NR 如何同时部署？双连接架构有哪些选项？频谱共存为什么复杂？

3. 专题学习笔记

专题	笔记	关键内容	适合检索的问题
下行码本演进	5G NR 下行码本演进 R15-R20	R15 Type I/II、R16 Enhanced Type II、R17 port-selection、R18 predicted PMI、R19/R20 large-port 与 AI feedback 方向。	PMI 如何压缩预编码信息？码本为什么从空间域扩展到频域和时间域？
OFDM-ISAC 与 CP	OFDM-ISAC 中 CP 不足的影响与处理	beyond-CP sensing、性能分析假设、相干补偿、sliding window、SIC-DFT/SIC-ESPRIT。	CP 不足为什么影响感知？如何处理超出 CP 的回波？
OFDM 变式与 FBMC	OFDM 变式与 FBMC 波形	CP-OFDM、W-OFDM、F-OFDM、UF-OFDM、FBMC、FBMC-OQAM、OOB 与频域局部化。	不同多载波波形的本质区别是什么？为什么滤波能改善带外泄漏？
PAPR 控制	PAPR 控制方法	PAPR 来源、功放非线性、有失真方法、无失真方法、DFT-s-OFDM、导频/感知波形中的 PAPR。	OFDM 为什么 PAPR 高？限幅、压扩、SLM/PTS 等方法如何取舍？
感知收发方案	感知收发方案	半双工、全双工/STAR、空间分离式收发、雷达收发设计、FMCW、脉冲压缩。	感知设备如何组织发射和接收？单基地、双基地、全双工有什么差别？
射频硬件损伤建模	射频硬件损伤建模	功放模型、AM/AM、AM/PM、多项式模型、记忆多项式、GMP、相位噪声、ADC/DAC 建模。	PA 非线性如何建模？记忆效应为什么重要？硬件损伤如何进入基带模型？
同步与相位噪声	同步与相位噪声	STO、CFO、SFO、相位噪声、CPE、ICI、PTRS、DM-RS、OFDM/NR/ISAC 中的影响。	同步误差如何破坏 OFDM 正交性？相位噪声为什么会产生 CPE 和 ICI？

专题	笔记	关键内容	适合检索的问题
硬件损伤机制与处理	硬件损伤机制与处理方法	功放非线性、高 PAPR、相位噪声、IQ 失衡、量化、阵列校准、通信与感知影响。	真实硬件会破坏哪些理想假设？工程上如何补偿、规避或校准？

4. 关键词检索索引

架构与协议

- SA/NSA、gNB、QoS、协议栈：[第06章_无线接口架构](#)
- BWP、PRB、CRB、TDD、QCL：[第07章_总体传输结构](#)
- LTE/NR 双连接、DSS、频谱共存：[第18章_LTE-NR互通和共存](#)

参考信号、CSI 与预编码

- CSI-RS、CSI-IM、TRS、SRS、CSI 上报：[第08章_信道探测](#)
- DM-RS、CSI-RS、SRS、SRI、TCI、PRG：[第09章_传输信道处理_下](#)
- Type I/Type II CSI、波束域信道、上行预编码：[第11章_多天线传输](#)
- PMI、码本、R15-R20 演进、large-port CSI：[专题_5G_NR下行码本演进_R15-R20](#)

控制、调度与上行控制

- PDCCH、DCI、CORESET、搜索空间、盲解码：[第10章_NR控制信道](#)
- PUCCH、UCI、HARQ-ACK、CSI 反馈：[第10章_NR控制信道](#)
- 上行功率控制、路损补偿、定时提前：[第15章_上行功率和定时控制](#)

OFDM、ISAC 与波形

- CP 不足、beyond-CP sensing、SIC-DFT、SIC-ESPRIT：[专题_OFDM-ISAC_CP不足影响与信号处理方法](#)
- W-OFDM、F-OFDM、UF-OFDM、FBMC、FBMC-OQAM：[专题_OFDM变式与FBMC波形](#)
- PAPR、限幅、压扩、DFT-s-OFDM、功放非线性：[专题_PAPR控制方法](#)
- 半双工、全双工、STAR、FMCW、脉冲压缩：[专题_感知收发方案](#)

工程非理想因素

- 功放模型、AM/AM、AM/PM、多项式模型、GMP：[专题_射频硬件损伤建模](#)
- 硬件损伤、IQ 失衡、量化、阵列校准：[专题_硬件损伤机制与处理方法](#)
- STO、CFO、SFO、相位噪声、CPE、ICI：[专题_同步与相位噪声](#)